

Aplicação de POO no Sistema PetCare

Programação Orientada a Objetos I | Relatório do trabalho em grupo

1. Nome: _____ Matrícula: _____
2. Nome: _____ Matrícula: _____
3. Nome: _____ Matrícula: _____
4. Nome: _____ Matrícula: _____
5. Nome: _____ Matrícula: _____
Professor(a): _____ Data: ____ / ____ / ____

Organização do sistema

O Sistema Integrado PetCare representa os cadastros, o histórico clínico, os agendamentos, o estoque e o financeiro de uma clínica veterinária. Na implementação, organizamos as classes no pacote petcare.model e usamos petcare.Main para demonstrar a integração. Aplicamos os quatro conceitos solicitados no trabalho: herança, encapsulamento, composição e delegação. As regras são verificadas nos próprios objetos, evitando que uma operação inválida deixe os dados inconsistentes.

Herança

A classe Usuario concentra os dados e comportamentos comuns, como nome, e-mail, senha, login e desativação. Administrador, Veterinario, Recepcionista e Tutor utilizam extends Usuario e chamam super no construtor. Cada perfil acrescenta suas responsabilidades: o veterinário registra laudos, a recepcionista gerencia cadastros e agenda, e o administrador ajusta o estoque e consulta a auditoria.

No módulo clínico, Consulta, Cirurgia, Exame, Vacina e Tratamento herdam de RegistroClinico. Dessa forma, reutilizam identificação, data, veterinário, laudo e bloqueio após a finalização. Os métodos exibir são sobrescritos com @Override para mostrar informações específicas. Em Main, listas de Usuario e RegistroClinico recebem objetos das subclasses e chamam exibir. Isso também demonstra polimorfismo: a mesma chamada executa o comportamento do objeto concreto.

Encapsulamento

Todos os atributos são private. Os métodos controlam a leitura e a alteração dos dados: Animal.setPeso rejeita valores inválidos; Usuario.setEmail valida o endereço; e Cirurgia.setDuracao impede duração inferior a 120 minutos. ItemEstoque só permite ativar o controle de medicamentos quando lote, validade e responsável estão preenchidos. A validação ocorre antes de alterar o atributo, preservando o valor anterior se houver erro.

As coleções são devolvidas sem permissão de alteração externa. Assim, não é possível apagar consultas diretamente pela lista retornada por getConsultas. HistoricoClinico.finalizar valida os registros e bloqueia novas inclusões; os registros também são finalizados, impedindo mudanças posteriores nos laudos e demais dados clínicos.

Composição

Animal cria seu próprio HistoricoClinico no construtor e mantém essa referência como final. Esse é o exemplo principal de composição: o histórico faz parte do animal e não pode ser substituído por outro objeto. O histórico reúne listas de consultas, vacinas, cirurgias, exames e tratamentos. A inclusão também confere que um registro não seja vinculado a dois animais.

Estoque mantém uma coleção de ItemEstoque; Agendamento possui referências ao animal, ao veterinário e ao notificador; e Fatura referencia o tutor e o notificador. Essas relações representam o uso de objetos como partes ou colaboradores de outros objetos. Em UML estrito, referências compartilhadas a tutor, veterinário e notificador são associações, pois esses objetos existem independentemente. Cada animal mantém apenas um tutor principal, e a inclusão na lista de outro tutor é rejeitada.

Delegação

Agendamento coordena a marcação, o cancelamento e o reagendamento, mas delega as comunicações ao Notificador. Quando um agendamento é aceito, chama enviarConfirmacao; quando é cancelado, chama enviarCancelamento. Estoque delega os alertas de quantidade baixa, e Fatura delega o envio das informações de cobrança. O canal EMAIL, SMS ou APP fica concentrado em Notificador, sem repetir essa lógica nos outros módulos.

Também utilizamos delegação entre a agenda e o estoque: o agendamento solicita a reserva dos insumos, e Estoque coordena os itens envolvidos. ItemEstoque controla o saldo físico e a quantidade reservada. Ao cancelar, a reserva é liberada; ao concluir, os materiais reservados são consumidos. Antes de reservar, todos os itens são conferidos para evitar uma reserva parcial.

Integração e verificação

A demonstração em Main instancia todas as classes de domínio e executa cadastro, busca, procedimentos clínicos, agenda, estoque, faturas, relatório e auditoria. A agenda verifica a disponibilidade do veterinário e conflitos de intervalo entre veterinário, sala e animal. Todo procedimento deve terminar até as 18h. O reagendamento repete essas verificações e mantém o horário anterior quando a alteração é recusada.

Os testes automatizados conferem as regras obrigatórias, as operações inválidas e os resultados dos relatórios. Na demonstração, quatro atendimentos concluídos geram uma taxa de retorno de 25% e duração média planejada de 52,5 minutos. Duas faturas totalizam R\$ 400,00 emitidos e R\$ 150,00 recebidos. LogAuditoria registra data, hora, usuário e ação; o estoque mantém o histórico das movimentações por lote e responsável.

Limites da versão e referências

Esta versão acadêmica funciona no console e mantém dados em memória durante a execução. Notificações, boleto e pagamento são simulados; confirmarPagOnline retorna true conforme o enunciado. O produto web, o banco de dados e as integrações externas pertencem à evolução do sistema. A entrega aplica os conceitos de POO aos módulos e às regras previstos para a atividade.

Referências: Trabalho em Grupo - Sistema Integrado PetCare, seções 3 a 6; Sistema Integrado PetCare - Requisitos e Escopo. Materiais fornecidos na atividade.